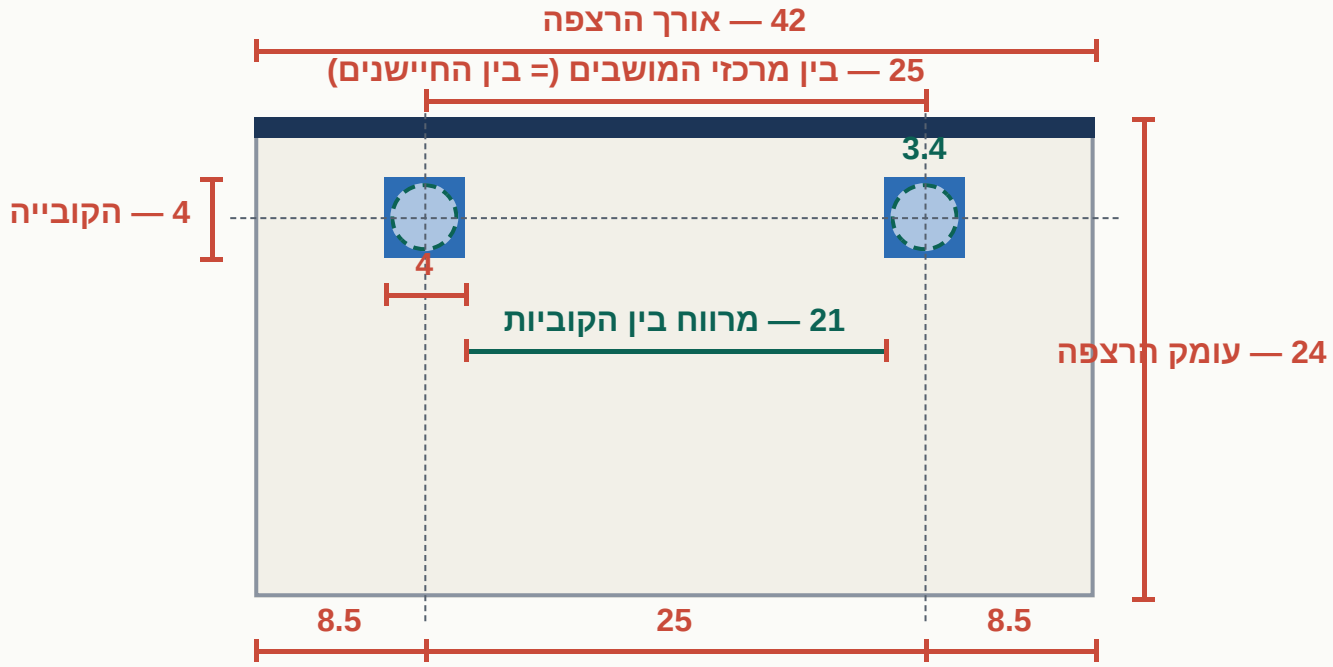
הדגם — מידות מדויקות

כל המידות בסנטימטרים. השרטוטים בקנה מידה 1:10 — סנטימטר אחד בדגם הוא מילימטר אחד על הדף.

מבט על — הרצפה, שני המושבים, וטביעת הקרן

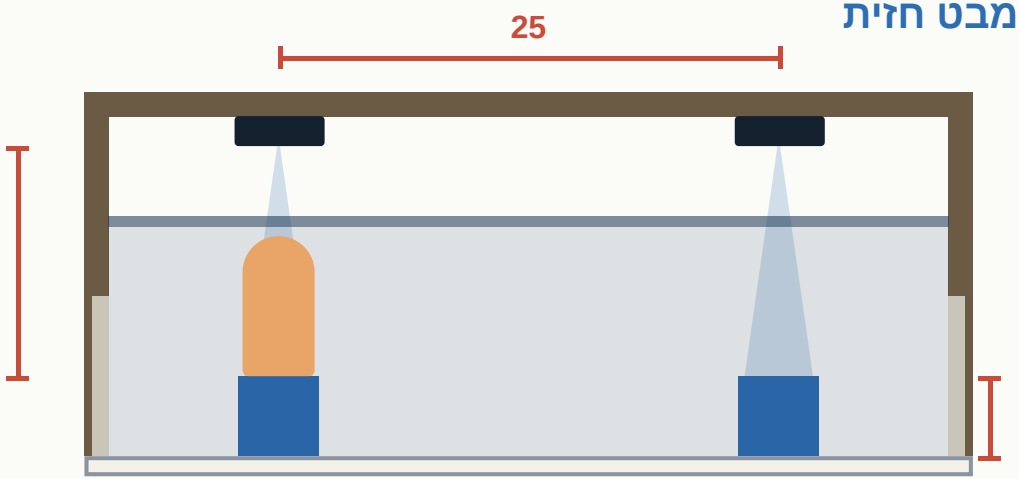


העיגול הכחול הוא טביעת הקרן על הקובייה: קוטר 3.4 ס״מ בלבד, והקובייה היא 4 ס״מ — אז הקרן נוחתת כולה על הקובייה עם 0.3 ס״מ מכל צד. מרכז הקובייה נמצא 5 ס״מ מקצה המשענת, כלומר 4 ס״מ מפני המשענת.

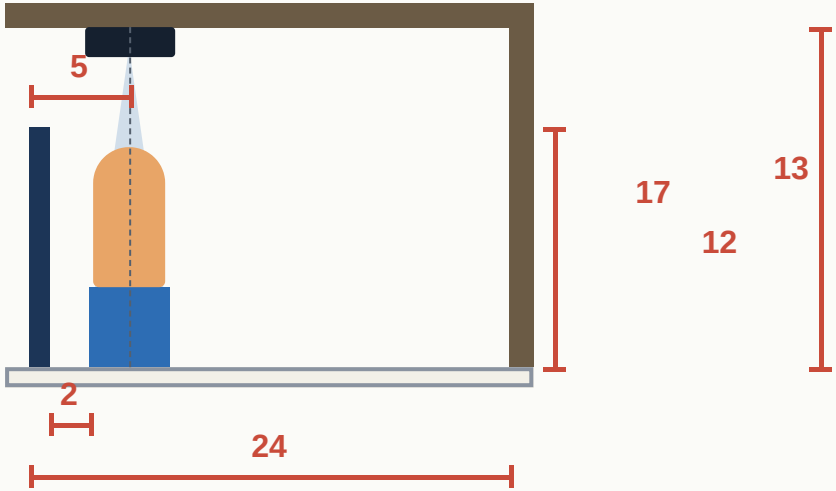
הדגם — חזית וצד

אותו קנה מידה. הגובה הקובע הוא 17 ס״מ מהרצפה אל פני החיישן.

מבט חזית



מבט צד



2 מרווח בין המשענת לקובייה. הציר יוצא 4 ס״מ מפני המשענת.
12 גובה המשענת מהרצפה. **4** הקובייה.
24 עומק הרצפה. מלפנים נשארים 17 ס״מ פנויים.

13 מפני החיישן אל הקובייה — זו הקריאה כשהמושב ריק.
17 מהרצפה אל פני החיישן.
4 גובה הקובייה. 17 פחות 4 שווה 13.

טבלת המידות ורשימת החיתוך

להעתיק מכאן אל לוח הקאפה לפני שחותכים. כל מידה נבדקה מול הקוד.

המידות

מה	מידה בס״מ	הערה
רצפה	42 × 24	לוח אחד
דפנות הצד	42 × 8	שתיים, לאורך
משענת	42 × 12	עובי 1
מושב	קובייה 4×4×4	אחת לכל מושב
מרווח מהמשענת לקובייה	2	
מרכז מושב מקצה	8.5	
בין מרכזי המושבים	25	= בין החיישנים
מרכז הקובייה מקצה המשענת	5	
גובה הקורה מהרצפה	**17**	**נושאת את שני החיישנים**
מהחיישן אל הקובייה	**13**	**קריאה כשריק**
גובה ישיבה של הבובה	7	13 פחות 7 = 6

מה החיישן יקרא

מצב	קריאה	החלטה
מושב ריק	**13 ס״מ**	**פנוי**
בובה יושבת, גובה 7	**6 ס״מ**	**תפוס**
הקרן החליקה אל הרצפה	17 ס״מ	פנוי
אין הד 3 שניות	—	תקלה

הספים בקוד: תפוס מתחת ל־8.5, פנוי מעל 10.5.

13 גדול מ־10.5, אז מושב ריק יוצא פנוי — ברווח של 2.5 ס״מ.
6 קטן מ־8.5, אז מושב תפוס יוצא תפוס — גם כאן 2.5 ס״מ.
גם אם הקרן תחליק מהקובייה אל הרצפה, 17 עדיין יוצא פנוי.

רשימת חיתוך מלאה

מקאפה בעובי 5 מ״מ: רצפה 42×24 · שתי דפנות 8×42 · משענת 12×42 · רציף 12×30

קוביות: שתי קוביות 4×4×4 — אחת לכל מושב. ארבע נשארות רזרבה

מעץ או מקל: קורה 2×44 · שני עמודים בגובה 17

בתקרה של הקורה: ארבעה חורים בקוטר 17 מ״מ — שני זוגות, מרכזי הזוגות במרחק 25 ס״מ זה מזה

סדר הבנייה, ולמה החיישנים שם

סדר הבנייה

1. לחתוך את כל החלקים לפי רשימת החיתוך. למדוד פעמיים, לחתוך פעם אחת.
2. להדביק את שתי הדפנות ואת המשענת אל הרצפה. לוודאי שהמשענת ניצבת.
3. לסמן על הרצפה שני צירים: 8.5 ס״מ מכל קצה, ו־5 ס״מ מקצה המשענת. שם מרכז כל קובייה.
4. להדביק קובייה אחת לכל מושב, ממורכזת על הסימון, עם 2 ס״מ מרווח מהמשענת.
5. לבנות את הקורה: שני עמודים בגובה 17 ס״מ, והקורה עליהם.
6. לקדוח בקורה ארבעה חורים 17 מ״מ. מרכז כל זוג בדיוק מעל מרכז הכרית שמתחתיו.
7. להכניס את החיישנים מלמעלה דרך החורים, בלי דבק עדיין.
8. להריץ Sensor_Check. מושב ריק צריך לקרוא בערך 13. רק אז להדביק.
9. להושיב את הבובה ולבדוק שהקריאה יורדת לבערך 6.
10. להעלות את seat_guide ולחבר את רצועת הלדים לרציף.

למה החיישנים בדיוק שם

למה 17 ס״מ מהרצפה

זה הגובה שבו הקרן עדיין צרה מהקובייה. הקרן מתרחבת ככל שהיא יורדת, וב־13 ס״מ מעל הקובייה היא 3.4 ס״מ — צרה מ־4. גבוה יותר, והיא תגלוש מהקובייה.

למה זה עובד גם אם הקרן גולשת

אם החיישן יצא נטוי קצת והקרן מחטיאה את הקובייה, היא פוגעת ברצפה וחוזרת מ־17 ס״מ. גם 13 וגם 17 גדולים מ־10.5, אז בשני המקרים המערכת אומרת פנוי. אין מצב שבו מושב ריק ייראה תפוס.

למה 2 ס״מ מרווח מהמשענת

בלי המרווח הציר היה 2 ס״מ מפני המשענת בלבד. עם המרווח הוא 4 ס״מ, ונשאר 3.3 ס״מ בין קצה הקרן למשענת. המשענת לא תיחשב בטעות לנוסע.

למה 25 ס״מ בין החיישנים

טביעת הקרן היא 3.4 ס״מ בלבד, אז ב־25 ס״מ נשארים 21.6 ס״מ בין שתי הטביעות. חיישן אחד פיזית לא יכול לראות את המושב השני. הקוד גם מודד אותם בתורות.

למה בובה של 7 ס״מ עדיין מספיקה

ההפרש בין ריק לתפוס הוא בדיוק גובה הישיבה: 13 פחות 7 שווה 6. הספים יושבים ב־8.5 וב־10.5, כלומר 2.5 ס״מ מרווח לכל צד. בובה נמוכה יותר מ־7 כבר תהיה צפופה מדי.